

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES				
EPREUVE	DUREE :	coeff	LYCEE BILINGUE D'OBALA	CLASSE DE
PCT	2HEURES	3	ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019	3EME

Dans toutes l'épreuve prendre : $g=10\text{N/Kg}$; les masses atomiques en g/mol : $H=1$; $Cl=35,5$

I- Evaluation de savoirs

- 1- **Définir** : a) Machine simple, b) Engrenage, c) Période, d) Electrolyse. **0,5pt x4=2pts**
- 2- **répondre** par vrai (V) ou faux (F) dans un tableau comme indiqué ci-contre. **0,25p x 4=1pt**
 - a- Toute solution aqueuse est électriquement neutre.
 - b- Les solides ioniques se dissolvent dans l'eau en donnant un seul type d'ions.
 - c- L'unité de mesure de la fréquence est la seconde.
 - d- Dans un train d'entraînement à courroie droite, les deux roues tournent en sens contraire.
- 3- **Répondre aux questions suivantes** : **0,5pt x4=2pts**
 - a- Donner la différence entre une combustion complète et une combustion incomplète.
 - b- Dire en quelques mots ce qu'est un palan simple.
 - c- Citer deux dispositifs de production des tensions alternatives.
 - d- Faites le schéma annoté du système pignon-crémaillère.

II- Evaluation des savoirs faire

- 1- **On dissout 3g de chlorure d'hydrogène (HCl) dans 500 cm d'eau distillée.**
 - a- Calculer la masse molaire du HCl et déduire sa quantité de matière dissoute dans cette eau. **1pt**
 - b- Ecrire l'équation de mise en solution et citer les ions en présence. **0,75pt**
 - c- Calculer la concentration molaire en ion H_3O^+ dans la solution. **0,5pt**
- 2- **On désire soulever la charge ci-dessus à l'aide d'un treuil dont le rayon du tambour vaut $r = 10\text{cm}$ et le bras de la manivelle mesure $L = 1\text{m}$.** **0,5pt x 2=1pt**
 - a- Faire le schéma et indiquer les forces F et P ainsi que L et r
 - b- Calculer l'intensité de la force F
- 3- **Sur** Deux poulies plates A et B reliées par une courroie plate et droite ont pour diamètres respectifs 350 mm et 700 mm. La poulie d'entrée A tourne à 400 trs/min.
 - a- Calculer la vitesse de rotation réelle de rotation de la poulie B si on admet un glissement de 2% **0,75pt**
 - b- De quelle valeur doit-on diminuer le diamètre de la roue menée pour corriger ce glissement ? **0,5pt**
 - c- Quelle sera dans ce cas la nouvelle valeur du diamètre de la roue de sortie ? **0,5pt**

III- Evaluation des compétences

Tache 1 : 3pts

M TCHOKO'S veut produire dans son laboratoire du dioxygène et du dihydrogène à partir de l'eau. Mais il ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour cela. Il fait don appel à vous pour l'aider dans ce sens. Aider le premièrement en représentant le dispositif annoté de votre expérience et deuxième en précisant les rapports des volumes des gaz qui seront recueillis.

Tache 2 : 2,5pts

M. Abena a demandé à des jeunes du quartier de lui creuser un puits dans la cour de sa maison. Entre temps, il réalise que du fait de sa profondeur, il fournit beaucoup d'efforts pour pouvoir entrer en possession de cette eau fournie par ce puits. Il fait appel à vous pour l'aider dans ce sens. Proposez-lui une technique pouvant satisfaire son besoin.

Tache 3 : 3,5pts

M. BIYA veut mettre en rotation un système de quatre roues A, B, C et D dont B et C par l'intermédiaire d'un moteur qui sera porté par la roue A. les roues B et C sont reliées sur un même axe. Il dispose ainsi de 2 courroies. Sachant que les roues A et D ont un même diamètre (20 m), celui de la roue B (10m) et celui de la roue C (4m). Réaliser le dispositif technique en grandeur réduite et expliquer nous comment le mouvement sera transmis en nous donnant la chaîne de transmission du mouvement ainsi sa raison et la nature de la transmission du mouvement.

	Critères de notation	Présentation
Tache 1	Schéma du dispositif (2pts) ; rapport des volumes (1pt)	0,25pt
Tache 2	Schéma du dispositif (1,5pts), explication du dispositif (1pt)	0,5pt
Tache 3	Pertinence des idées (2pt), cohérence des idées (1,5pt)	0,25pt

Bonne chance les Bao et les Balaises !!!!